

المرحلة 7 · الجزء أ

المرحلة 7 (أ): محرّك الأسئلة والتدريب والاختبار

أنواع الأسئلة الستة · RoundEngine · النجوم 3/2/1 · التلميحات · شاشة الجولة

الشاشات: 13 التدريب · 14 الاختبار · 23 التلميحات

يسبقها: المرحلة 6

المشروع: رِزمة · تطبيق تعلّم يعمل دون إنترنت

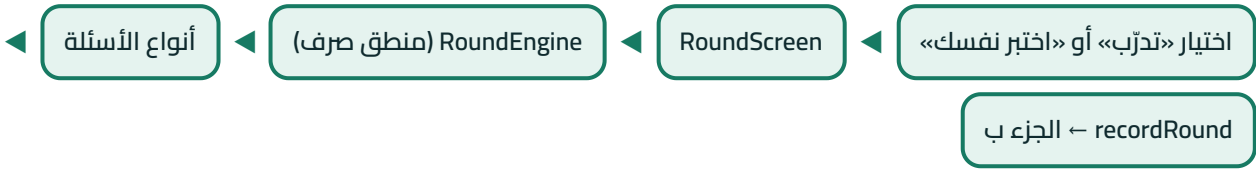
وقت القراءة: 60 دقيقة

تتبعها: المرحلة 7 (ب)

المنصة: Flutter · Dart · Drift · Riverpod · go_router

1. ما هذا الجزء؟

المرحلة 7 هي **محرّك الأسئلة والتدريب والاختبار**، وقد قُسمت جزأين. هذا **الجزء (أ)** يغطي **بناء الجولة نفسها**: نموذج الأسئلة بأنواعه الستة، ومحرّك الجولة (المنطق الصرف)، وشاشة الجولة التي تخدم **التدريب والاختبار معًا**، وودجتات الأسئلة والتلميحات. أما الجزء (ب) فيغطي ما بعد الجولة: النتيجة ونهاية الجولة وخطة المراجعة.



الشاشات التي بُنيت في هذا الجزء

الشاشة	المسار	الملف	ما تفعله
13 التدريب	`/learn/round/:lessonId`	`learning/round_screen.dart`	جولة بردّ فوري وتلميحات متدرّجة
14 الاختبار	`/learn/quiz/:lessonId`	`learning/round_screen.dart`	نفس الشاشة بوضع «اختبار»: بلا تلميحات ولا مؤقّت
23 التلميحات	لوحة داخل الجولة	`learning/widgets/round_panels.dart`	تلميح 1 ثم تلميح 2 ثم كشف الحل
ودجتات الأسئلة	داخل الجولة	`learning/widgets/choice_views.dart` · `interactive_views.dart`	اختيار، صح/خطأ، استمع، سحب، توصيل، ترتيب

> **ملاحظة**
>
> شاشتا «التدريب» و«الاختبار» هي **شاشة واحدة**: `RoundScreen(mode: RoundMode.practice | quiz)`، والراوتر يمرّر الوضع فقط.

الملفات الأساسية

الملف	دوره
`content/question.dart`	نموذج الأسئلة: `Question` (sealed) وستة أنواع، كلٌّ يعرف كيف يصحّح إجابته
`learning/round_engine.dart`	منطق الجولة: اختيار الأسئلة، الخلط، التصحيح، التلميحات، النجوم، الإتقان
`learning/round_screen.dart`	الشاشة: تحمل `RoundState` وتنادي `RoundEngine`

الملف	دوره
`learning/learning_repository.dart`	تسجيل الجولة في القاعدة (`recordRound`) — يُشرح في الجزء ب
`learning/widgets/question_view.dart` / `question_parts.dart` / `question_context.dart`	الغلاف المشترك للسؤال: الرأس والنص والرسم
`learning/widgets/choice_views.dart`	اختيار من متعدد، صح/خطأ، استمع واختر
`learning/widgets/interactive_views.dart`	سحب وإفلات، توصيل، ترتيب
`learning/widgets/round_panels.dart`	لوحات: صحيح، تلميح، كُشف الحل، وشارة النجوم
`core/constants/learning_rules.dart`	عتبة الإتقان 60%

2. أنواع الأسئلة الستة

`Question` فئة **مغلقة** (`sealed`) وهذا يجعل المترجم يتأكد أنك عالجت كل الأنواع في أي `switch` . كل نوع يعرف **كيف يصحّح إجابته** بالدالة `check` :

النوع	الفئة	ما يختاره الطالب	التصحيح
اختيار من متعدد	`ChoiceQuestion`	رقم الخيار	`answer == answerIndex`
صح أو خطأ	`TrueFalseQuestion`	true / false	`a == answer`
سحب وإفلات	`DragDropQuestion`	البطاقة المناسبة للفراغ	`a == answer`
توصيل أزواج	`MatchPairsQuestion`	ربط كل عنصر بزوجه	كل زوج في مكانه
ترتيب	`OrderQuestion`	ترتيب العناصر	القائمة = 0,1,2,... بالأرقام الأصلية
استمع واختر	`ListenChooseQuestion`	خيار بعد سماع الكلمة	`a == answerIndex`

lib/features/content/question.dart — سطر 291

```
final class OrderQuestion extends Question {
  OrderQuestion._(
    _Base b, {
    required this.items,
    required this.startLabel,
    required this.endLabel,
```

lib/features/content/question.dart سطر 316

```
  bool check(Object? a) {
    if (a is! List<int> || a.length != items.length) return false;
    for (var i = 0; i < a.length; i++) {
      if (a[i] != i) return false;
    }
    return true;
  }
}
```

الحقول المشتركة

- `id` و `concept` : معرّف السؤال والمفهوم الذي يقيسه (منه يُحسب الإتقان).
- `prompt` و `visual` : نص السؤال ورسمه (كسور، أشرطة...).
- `hints` : قائمة تلميحات متدرّجة. `solution` و `explanation` : خطوات الحل والشرح عند الكشف.
- `fingerprint` : **بصمة** SHA-256 مقتطعة (16 حرفًا) من JSON السؤال، تُسجَّل مع كل إجابة فيُعرف لاحقًا هل تغيّر نص السؤال منذ المحاولة.

الخلط دون كسر التصحيح

الخيارات والبطاقات والأزواج **تُخلط وقت العرض فقط**، لكن الإجابة **تبقى بأرقام العناصر الأصلية** (`QuestionLayout`). لذلك لا يتأثر التصحيح بالخلط. وقواعد الخلط:

- خيار «كل ما سبق» (أو ما يشبهه) **لا يُخلط** لأن موضعه الأخير له معنى (`RoundEngine.keepsOrder`).
- أسئلة الترتيب والتوصيل **لا تبدأ مرتّبة** (`_isIdentity` يعيد الخلط إن خرج الترتيب الأصلي).

lib/features/learning/round_engine.dart سطر 180

```
static bool keepsOrder(List<String> choices) => choices.any(
  (c) =>
      c.contains('كل ما سبق') ||
      c.contains('جميع') ||
      c.contains('كلاهما') ||
      c.contains('لا شيء مما'),
```

3. محرّك الجولة (RoundEngine)

الفصل بين المنطق والواجهة

`RoundEngine` **دوال صرفة** بلا ودجت ولا قاعدة بيانات. الشاشة تحمل `RoundState` غير قابل للتغيير وتستدعي `submit` و `advance` و `revealSolution` . لذلك يُختبر المنطق بـ 23 اختبارًا بلا واجهة (`round_engine_test.dart`).

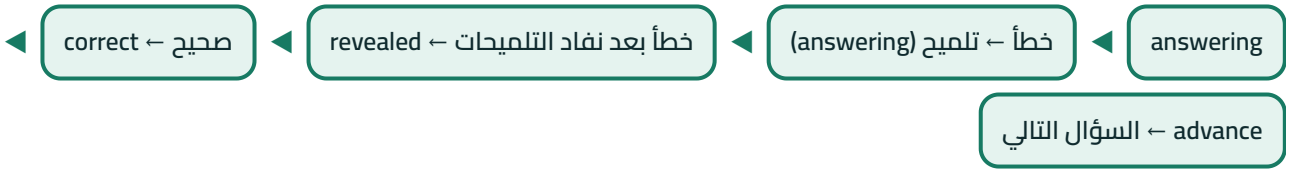




القواعد: التدريب مقابل الاختبار

	التدريب	الاختبار
الردّ	فوري بعد كل إجابة	لا ردّ حتى النهاية
الخطأ	تلميح جديد ثم محاولة أخرى	تُسجَّل النتيجة وننتقل
بعد نفاد التلميحات	يُكشف الحل ويُحتسب خطأ	—
عدد الأسئلة	`practiceLength` = 8 مخلوطة (أو مفهوم محدّد)	حتى `quizLength` = 10 بترتيب المعلم
الصفوف 1–4	`kidsPracticeLength` = 5 أسئلة بلا «رتّب»، وقراءة السؤال بالصوت	قراءة السؤال بالصوت
التأكيد	فوري للاختيار وصح/خطأ، وزر للباقي	زر «تأكيد الإجابة» دائمًا

مراحل السؤال (RoundPhase)



lib/features/learning/round_engine.dart سطر 230

```
static RoundState submit(RoundState s, Object? answer) {
  final q = s.current;
  if (q == null || s.phase != RoundPhase.answering) return s;
  final ok = q.check(answer);

  if (s.mode == RoundMode.quiz) {
    return s.copyWith(
      results: [
        ...s.results,
        _result(q, correct: ok, wrongs: ok ? 0 : 1, hints: 0),
      ],
      index: s.index + 1,
      wrongs: 0,
      clearAnswer: true,
    );
  }

  if (ok) {
    return s.copyWith(phase: RoundPhase.correct, lastAnswer: answer);
  }
  final wrongs = s.wrongs + 1;
  return s.copyWith(
    wrongs: wrongs,
    lastAnswer: answer,
    phase: wrongs > q.hints.length
        ? RoundPhase.revealed
        : RoundPhase.answering,
  );
}

static RoundState revealSolution(RoundState s) {
  if (!s.canRevealSolution) return s;
```

- **الاختبار:** نسجّل النتيجة فورًا (`wrongs: ok ? 0 : 1` وبلا تلميحات) وننتقل للسؤال التالي دون ردّ.
- **التدريب الصحيح:** ننتقل إلى `RoundPhase.correct` (تظهر لوحة «رائع» والنجوم).
- **التدريب الخطأ:** نزيد `wrongs`. إن صار أكبر من عدد التلميحات ننتقل إلى `revealed` (يُكشف الحل)، وإلا نبقى في `answering` ويظهر التلميح التالي.

نجوم السؤال: 1 / 2 / 3

lib/features/learning/round_engine.dart سطر 55

```
static int starsFor(int wrongs) => switch (wrongs) {
  0 => 3,
  1 => 2,
  _ => 1,
};
```

الحالة	النجوم	قيمة الإتقان
صح من أول محاولة	3	1.0
صح بعد التلميح الأول (خطأ واحد)	2	0.5

الحالة	النجوم	قيمة الإتقان
صح بعد التلميح الثاني فأكثر	1	0.5
لم يُحل (كُشف الحل)	0	0

انتبه

لا تُخصم نجوم أبدًا.

الخطأ لا ينقص النجوم؛ فقط يقلّل ما يُكسب من هذا السؤال.

النجوم الحيّة

lib/features/learning/round_engine.dart سطر 320

```
  static int liveStars(RoundState s) =>
      starsEarned(s.results) +
      (s.phase == RoundPhase.correct ? QuestionResult.starsFor(s.wrongs) : 0);
}
```

عدّاد النجوم في رأس الجولة يعرض `liveStars` : نجوم الأسئلة المنتهية **زائد** نجوم السؤال الحالي إن أُجيب صحيحًا الآن. فيرى الطالب نجومه تزيد فور الإجابة. ولأنها تُحسب من الحالة فلا حاجة لتخزينها.

الإتقان لكل مفهوم

lib/features/learning/round_engine.dart سطر 297

```
static double nextMastery(double? old, double value) =>
    old == null ? value : (old * 0.6 + value * 0.4).clamp(0.0, 1.0);
```

لماذا؟

الإتقان

متوسط متحرّك

(0.6 من القديم + 0.4 من الجديد): تقلّل الصدفة (إجابة واحدة لا تقلب الإتقان) لكنها تتجاوب مع التحسّن بمرور الجولات.

المفهوم الأول يأخذ قيمة أول سؤال مباشرة (`old == null`).

4. شاشة الجولة (RoundScreen)



التدريب (13) | الاختبار (14) | جولة بالطابع الهادئ

الرأس والتقدّم

- زر إغلاق أبيض بحافة + العنوان («تدريب» أو عنوان الاختبار).
- شارة «سؤال N من M» وشارة النجوم العنبرية (`StarsChip` من `liveStars`)، وشريط تقدّم متصل.
- **في الاختبار:** شارة بنفسجية «بلا مؤقّت · بلا تلميحات» مكان النجوم، وشريط بنفسجي، وبطاقة «في الاختبار لا توجد تلميحات» تحت السؤال.

تدفق السؤال

الشاشة تبني `QuestionView` حسب النوع، وتحت السؤال لوحة تتبدّل بحسب `RoundPhase` :

المرحلة	اللوحة	ما فيها
`answering` بعد خطأ	`HintPanel`	التميمة مفكّرة + «تلميح k من n» + زرا «حاول مرة أخرى» و«التلميح الأخير»
`correct`	`CorrectPanel`	«رائع! +N نجوم» + الشرح + زر «السؤال التالي»
`revealed`	`RevealedPanel`	خطوات الحل `_SolutionSteps` + زر التالي

lib/features/learning/round_screen.dart سطر 319

```
  key: ValueKey('${s.index}-${s.wrongs}'),
  data: ctx,
),
```

> **نصيحة**
>
> المفتاح `ValueKey('الفهرس-عدد الأخطاء')` على ودجت السؤال **يصفّر اختيار الطالب بعد كل خطأ**؛ فيبدأ المحاولة التالية من حالة نظيفة بدل أن يبقى الاختيار الخاطئ ظاهرًا.

ودجتات الأنواع

الودجت	التفاعل
`ChoiceView`	فقاعة حرف (أ/ب/ج/د) تصير ✓ أو × بعد الإجابة
`TrueFalseView`	زرّان كبيران «صح» و«خطأ»؛ الردّ فوري
`ListenChooseView`	زر نطق عادي وبطيء ثم اختيار الكلمة
`DragDropView`	سحب البطاقة إلى الفراغ أو **نقرها**؛ التأكيد يتعطّل حتى توضع بطاقة
`MatchPairsView`	نقرتان لكل زوج بألوان وأرقام
`OrderView`	ضغط مطوّل ثم سحب لإعادة الترتيب

قراءة السؤال بالصوت للصفوف 1–4

lib/features/learning/round_screen.dart سطر 224

```
void _autoRead(int index, Question q) {
  if (_readIndex == index || q is ListenChooseQuestion) return;
  final grade = ref.read(activeProfileProvider).value?.grade;
  if (grade == null || grade > RoundEngine.lastKidsGrade) return;
  _readIndex = index;
  final text = q.prompt.replaceAll(RegExp(r'[{}]'), '');
  WidgetsBinding.instance.addPostFrameCallback((_) {
    if (mounted) ref.read(speechServiceProvider).speak(text, language: 'ar');
  });
}
```

- للصفوف حتى `lastKidsGrade = 4` يُقرأ نص كل سؤال بالعربية **مرة واحدة** (`_readIndex` يمنع التكرار).
- الأقواس الرياضية مثل `{1/2}` تُحذف قبل النطق.
- لا رسالة خطأ إن لم يتوفر النطق لأن الطالب لم يطلبه. وأسئلة «استمع واختر» لها صوتها فلا تُقرأ.

الخروج من الجولة

زر الإغلاق يعرض حوارًا «تريد الخروج؟». عند «اخرج»:

lib/features/learning/round_screen.dart سطر 202

```
Future<void> _savePartial() async {
  var s = _state;
  if (!_practice || s == null || _finishing) return;
  if (s.phase != RoundPhase.answering) s = RoundEngine.advance(s);
  if (s.results.isEmpty) return;
  final profileId = ref.read(activeProfileIdProvider).value;
  if (profileId == null) return;
  _finishing = true;
  await ref
      .read(learningRepositoryProvider)
      .recordRound(
        profileId: profileId,
```

انتبه

ملاحظة مهمة (ازدواج بين النص والسلوك):

نص الحوار يقول «لن تُحفظ هذه الجولة» (`quitBody`)، لكن في

وضع التدريب

تُحفظ

الأسئلة المنتهية

فعلًا (`_savePartial` ← `recordRound(finished: false)`) فتبقى نجومها وإتقانها. الاختبار لا يُحفظ جزئيًا. اختبار `round_flow_test` يحرس هذا السلوك («النجوم تبقى إن خرج الطالب قبل النهاية»). المطلوب من الفريق: تعديل نص الحوار ليوافق السلوك.

عند انتهاء الجولة

`_finish` يقرأ ملف الدرس ثم يسجّل الجولة بـ `recordRound` ثم ينتقل: التدريب ← `AppRoutes.roundEnd(attemptId)` ، والاختبار ← `AppRoutes.result(attemptId)` . وتفاصيل التسجيل والشاشتين في **الجزء (ب)**.

5. الاختبارات وطريقة التجربة

الملف	ما يغطيه
`test/features/round_engine_test.dart` (23)	خلط الأسئلة، التلميحات وكشف الحل، الاختبار، النجوم 3/2/1 (`starsFor`)، جولة الصغار (5 بلا «رتّب»)، تسجيل الجولة، منع تكرار النجوم
`test/features/round_flow_test.dart` (17)	الجولة كاملة بالواجهة بمحتوى مضبوط: اختيار وتلميحات، صح/خطأ، سحب، توصيل، استمع، الخروج، الاختبار، سحب الترتيب، القراءة التلقائية للصف 2 وغيابها للصف 5، والنجوم الحيّة
`test/layout_stress_learning_test.dart`	كل أسئلة المحتوى بكل أنواعها وحالاتها على 320×568 بخط 1.5×

أدوات الاختبار الخاصة بهذه المرحلة

- `contentWith(practice: [...])` : يحقن محتوى درس مضبوطًا بدل ملف الدرس.

- `roundRandomProvider` : يُثبَّت ببذرة فيصير الخلط قابلًا للتوقع.
- `FakeSpeech` : يسجّل ما طُلب نطقه، ويمكن جعله «غير متاح».

> **انتبه**
>
> فخ: اختبار سحب إعادة الترتيب يحتاج
> **ضغطًا مطوّلًا (600ms) ثم حركات صغيرة متتابعة بينها pump**
> ؛ حركة كبيرة واحدة لا تُسجَّل.

> **نصيحة**
>
> شغّل: `flutter test test/features/round_engine_test.dart test/features/round_flow_test.dart`

جرّبها بنفسك

1. افتح الدرس «الأعداد» ← «تدرّب»: أجب خطأً عن سؤال اختيار ← يظهر «تلميح 1 من n».
2. أخطئ مرة ثانية ← «تلميح 2» ← ثم أجب صحيحًا ← «رائع! +1 نجمة».
3. اكشف الحل في سؤال آخر (أخطئ حتى نفاد التلميحات) ← «كُشف الحل» بلا نجوم.
4. اخرج في منتصف التدريب بعد سؤالين ← افتح «تقدّمي» ← نجومهما محفوظة.
5. افتح «اختبر نفسك» ← لا تلميحات ولا ردّ فوري ← أنهِ الاختبار ← شاشة النتيجة (الجزء ب).

6. تدرّب وتحقّق من فهمك

قرارات تصميم وأسبابها

القرار	السبب
sealed فئة Question	المترجم يتحقق أن كل الأنواع معالجة.
RoundEngine دوال صرفة	اختبار المنطق بلا واجهة (23 اختبارًا) وبسرعة.
الخلط وقت العرض فقط	التصحيح بأرقام العناصر الأصلية لا يتأثر.
لا خصم نجوم أبدًا	الخطأ جزء من التعلّم؛ نكافئ الأداء ولا نعاقب.
الإتقان متوسط متحرّك	لا تقلبه إجابة واحدة، ويتجاوب مع التحسّن.
شاشة واحدة للتدريب والاختبار	الهيكل واحد، والفرق في قواعد المحرّك فقط.

أسئلة

س1. طالب أجاب سؤالًا بعد خطأين. كم نجمة ينالها وما قيمة إتقان المفهوم لهذا السؤال؟

س2. لماذا لا يتأثر تصحيح سؤال الاختيار بخلط الخيارات؟

س3. ما الفرق في submit بين الاختبار والتدريب عند الإجابة الخاطئة؟

س4. كان إتقان مفهوم 0.8 وأجاب الطالب بعد تلميح (قيمة 0.5). ما الإتقان الجديد؟

س5. ما الذي يفعله المفتاح ValueKey(index-wrongs) على ودجت السؤال؟

تمارين

1. أضف اختبارًا في `round_engine_test.dart` يتأكد أن `nextMastery` لا يتجاوز 1.0 أبدًا.
2. اكتب اختبارًا أن الأسئلة في جولة الصف 3 لا تحتوي OrderQuestion إن وُجد غيرها.
3. عدّل نص `quitBody` ليطابق سلوك الحفظ الجزئي في التدريب ثم عدّل الاختبارات التي تعتمد عليه إن وُجدت.

الإجابات

ج1. نجمة واحدة (خطآن ثم صح = 1 = starsFor(2))، وقيمة الإتقان 0.5 لأنه أخطأ قبل الصواب.

ج2. لأن QuestionLayout يحتفظ بترتيب العرض، لكن الإجابة تُسجَّل بالرقم الأصلي للخيار، فتُقارَن بـ answerIndex الأصلي.

ج3. في الاختبار نسجّل النتيجة فورًا ونتقدّم للسؤال التالي دون ردّ. في التدريب نبقى في السؤال: خطأ ← تلميح، أو ننتقل إلى correct عند الصواب، أو revealed بعد نفاد التلميحات.

ج4. $0.8 \times 0.6 + 0.5 \times 0.4 = 0.48 + 0.20 = 0.68$.

ج5. يتغيّر المفتاح بعد كل خطأ فتُعاد بناء ودجت السؤال من حالة نظيفة، فيُصفَّر اختيار الطالب السابق.

مصطلحات

المصطلح	المعنى
Round	جولة أسئلة: تدريب أو اختبار
RoundState	حالة الجولة غير القابلة للتغيير
Hint	تلميح متدرّج بعد كل خطأ في التدريب
Reveal	كشف الحل بعد نفاد التلميحات
Mastery	إتقان المفهوم من 0 إلى 1
Fingerprint	بصمة نص السؤال لاكتشاف تغيّره

ما بعد هذا الجزء

انتهاء الجولة يقود إلى **الجزء (ب): النتيجة ونهاية الجولة وخطة المراجعة**.